

Fiches de Révision d'Excellence

SVT – Terminale (Sciences Expérimentales)

CHAPITRE 14

Le Déroulement de la Réponse Immunitaire Spécifique

Trois Fiches en Un Seul Livret :

1. **Fiche 1 : Le Cours Complet** – Coopération cellulaire, phases d'induction, d'amplification, d'exécution (RIMH et RIMC), et mémoire immunitaire.
2. **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** – 40 Flashcards d'auto-évaluation active pour s'entraîner à rédiger.
3. **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** – 10 QCM/Vrai-Faux avec corrections ultra-détaillées et tableaux récapitulatifs.

Fiche 1 : Le Cours Complet

I. Introduction et Vue d'Ensemble

La réponse immunitaire spécifique (ou adaptative) s'organise face à un antigène n'ayant pas été éliminé par les mécanismes de l'immunité innée. Contrairement à l'immunité innée, elle est caractérisée par :

- **La spécificité** : Elle cible précisément un seul épitope (déterminant antigénique).
- **La diversité** : Capable de reconnaître des millions d'antigènes distincts.
- **La mémoire immunitaire** : La réponse lors d'un second contact avec le même antigène est beaucoup plus rapide et intense.

La réponse immunitaire se déroule de façon séquentielle en trois phases complémentaires : la phase d'induction, la phase d'amplification et de différenciation, et la phase d'exécution.

II. La Phase d'Induction : Coopération Cellulaire et Présentation d'Antigène

La phase d'induction marque la détection de l'antigène et le recrutement des lymphocytes compétents. Elle exige une collaboration étroite appelée **coopération cellulaire** (ou synergie cellulaire).

1. Le Rôle des CPAG (Cellules Présentatrices d'Antigène Géantes)

Les macrophages et les cellules dendritiques phagocytent l'antigène exogène, le digèrent partiellement dans leurs lysosomes, puis associent les peptides immunogènes aux molécules du **CMH II** à leur surface.

- Les **LT4** possèdent un récepteur T (TCR) et un co-récepteur CD4. Ils effectuent une **double reconnaissance** obligatoire : ils se lient simultanément au peptide antigénique et au CMH II présentés par la CPAG.
- Les cellules infectées par un virus ou cancéreuses présentent des peptides endogènes anormaux associés au **CMH I**. Les **LT8** (possédant le récepteur TCR et le co-récepteur CD8) effectuent une double reconnaissance du peptide et du CMH I.
- Les **LB** n'ont pas besoin de CPAG pour s'activer. Ils reconnaissent directement l'antigène soluble ou natif grâce à leurs immunoglobulines de membrane (BCR).

2. Le Dialogue Cytokinique : Les Interleukines

La liaison physique entre les lymphocytes et la CPAG déclenche un échange de signaux chimiques essentiels :

- **L'Interleukine 1 (IL-1)** : Sécrétée par la CPAG, elle active les LT4 et LT8 sélectionnés.
- **L'Interleukine 2 (IL-2)** : Sécrétée par les LT4 activés eux-mêmes (action autocrine), elle stimule leur propre prolifération clonale. Elle agit également de manière paracrine sur les LT8 et les LB activés, qui expriment des récepteurs à l'IL-2.

Les LT4 constituent ainsi le **pivot de toutes les réponses immunitaires spécifiques**.

III. La Phase d'Amplification et de Différenciation

Une fois activés par l'antigène et les interleukines, les clones lymphocytaires subissent d'importantes transformations :

- **La Prolifération Clonale (Amplification)** : Les cellules sélectionnées se divisent activement par mitoses successives sous l'effet de l'IL-2. On obtient un effectif clonal très important de cellules génétiquement identiques.
- **La Différenciation Clonale** : Les lymphocytes se spécialisent :
 - Les **LT4** se différencient en **LT4 auxiliaires** (LTh ou helper) sécréteurs d'IL-2 et d'autres cytokines régulatrices.

- Les **LB** se différencient en **plasmocytes**. Ces cellules augmentent considérablement leur volume cellulaire, développent un réticulum endoplasmique granuleux (REG) et un appareil de Golgi géants, dédiés à la synthèse et à l'excrétion massive d'**anticorps circulants** (environ 2000 anticorps par seconde).
- Les **LT8** se différencient en **Lymphocytes T Cytotoxiques (LTc)**, cellules tueuses spécialisées dans la destruction des cellules du soi modifiées.
- Une fraction de ces lymphocytes se différencie en **cellules mémoires** à longue durée de vie, prêtes à réagir instantanément lors d'un contact ultérieur.

IV. La Phase d'Exécution : Neutralisation et Élimination

La phase d'exécution correspond au déploiement des effecteurs pour éliminer l'antigène. Elle emprunte deux voies distinctes selon la nature de l'agresseur : la voie humorale ou la voie cellulaire.

1. La Réponse Immunitaire à Médiation Humorale (RIMH)

Elle cible les antigènes extracellulaires (bactéries, toxines, virus libres dans le plasma).

- **La formation du complexe immunitaire** : Les anticorps circulants se lient spécifiquement aux épitopes de l'antigène. Cette liaison neutralise l'infectiosité des virus ou la toxicité des toxines, empêchant leur pénétration dans les cellules cibles.
- **L'opsonisation** : La partie constante (Fc) des anticorps formant le complexe immunitaire se lie aux récepteurs Fc présents sur la membrane des macrophages. Cela facilite et accélère grandement la **phagocytose** de l'antigène.
- **L'activation du complément** : La formation du complexe immunitaire active la cascade de protéines du complément, aboutissant à la formation d'un complexe d'attaque membranaire (CAM) qui perce la membrane bactérienne et provoque sa **lyse osmotique**.

2. La Réponse Immunitaire à Médiation Cellulaire (RIMC)

Elle cible les cellules du soi modifiées (infectées par un virus, intracellulaires, ou cancéreuses) et les cellules étrangères (greffes).

- Les **LTc** effectuent une double reconnaissance de la cellule cible (CMH I + peptide antigénique).
- **La libération de perforine et de granzymes** : Le LTc exocyste son contenu granulaire dans l'espace jonctionnel. La perforine s'insère dans la membrane de la cellule cible et se polymérise en présence de calcium (Ca^{2+}) pour former des pores. Les granzymes (enzymes protéolytiques) pénètrent par ces pores et déclenchent le suicide cellulaire programmé (**apoptose**).
- La cellule cible subit également une entrée massive d'eau et d'ions par les pores de perforine, conduisant à sa **lyse osmotique**.

V. La Mémoire Immunitaire et Cinétique Comparée

Lors du premier contact avec un antigène, la réponse est dite **primaire**. Lors d'un second contact avec le même antigène, la réponse est dite **secondaire** ou de rappel.

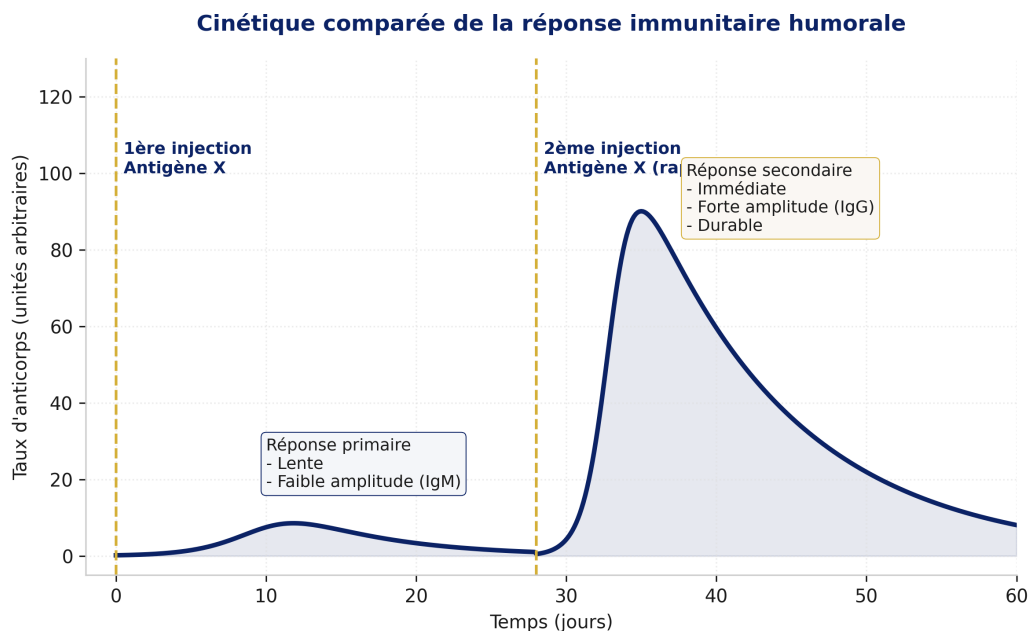
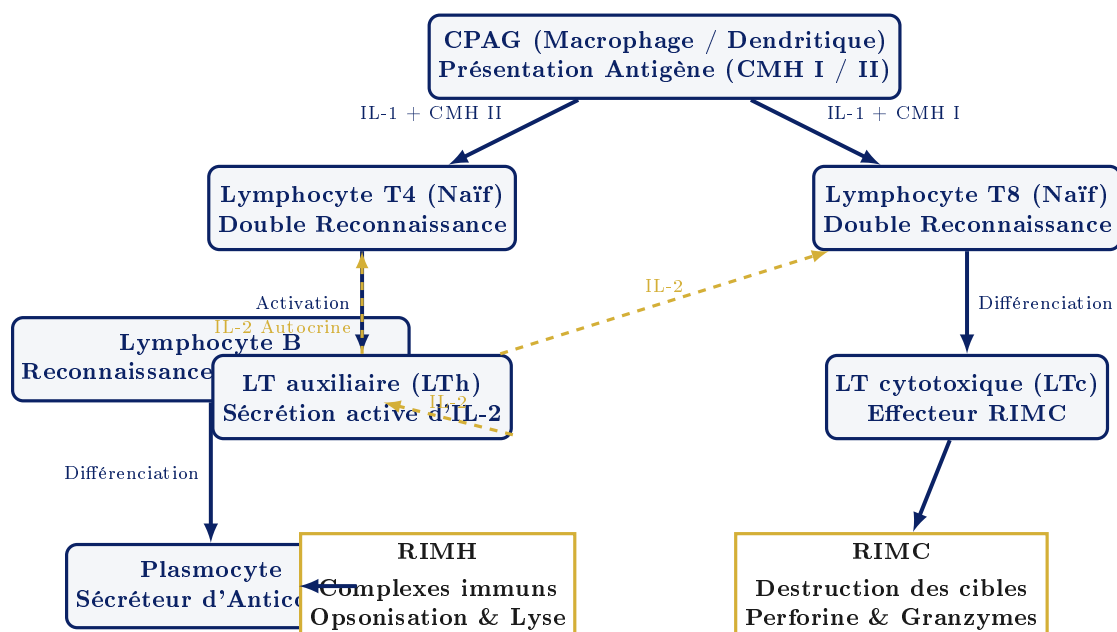


Figure 1: Cinétique comparée des réponses immunitaires humorales primaire et secondaire.

L'analyse de ces courbes met en évidence des différences physiologiques fondamentales regroupées dans la Fiche 3. La mémoire immunitaire s'explique par l'existence de cellules mémoires (LBm, LT4m, LT8m) à longue durée de vie, plus nombreuses et plus sensibles à l'antigène (seuil d'activation plus bas) que les lymphocytes naïfs.

VI. Schéma Fonctionnel de Synthèse de la Coopération Cellulaire

Voici la modélisation cybernétique globale du réseau immunitaire :



Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses

40 Flashcards de Révision Active pour l'Écrit et l'Oral du Bac

Question 1 : Quelle est la définition biologique exacte de l'immunité spécifique ?

C'est un ensemble de mécanismes effecteurs mis en place par l'organisme pour éliminer de manière ciblée et individualisée un antigène précis, après une phase de reconnaissance et de sélection clonale.

Question 2 : Pourquoi la réponse spécifique nécessite-t-elle un temps de latence ?

Ce délai (de quelques jours) correspond aux étapes indispensables de la phase d'induction et d'amplification : la rencontre de l'antigène, la sélection clonale des rares lymphocytes spécifiques, leur prolifération par mitoses et leur différenciation en cellules effectrices.

Question 3 : Qu'appelle-t-on coopération cellulaire en immunologie ?

C'est l'ensemble des interactions physiques (liens membranaires CMH/TCR/BCR) et chimiques (sécrétion de cytokines comme les interleukines) s'établissant entre les CPAG, les LT4, les LT8 et les LB, indispensables au déclenchement et à l'amplification de la réponse.

Question 4 : Quel est le rôle exact d'une CPAG (Cellule Présentatrice d'Antigène Géante) ?

La CPAG (macrophage, cellule dendritique) phagocyte l'antigène exogène, le fragmente en petits peptides immunogènes (épitopes) et les expose à sa surface associés aux molécules du CMH (I ou II) pour les présenter aux lymphocytes. Elle sécrète également l'IL-1.

Question 5 : Quelle est la différence majeure entre la présentation d'antigène aux LT4 et aux LT8 ?

Les LT4 reconnaissent uniquement les peptides antigéniques exogènes présentés par le CMH II des CPAG. Les LT8 reconnaissent les peptides antigéniques d'origine endogène (virale ou cancéreuse) présentés par le CMH I de n'importe quelle cellule du soi modifiée.

Question 6 : Qu'est-ce que l'Interleukine 1 (IL-1) et quel est son producteur ?

L'IL-1 est une cytokine sécrétée par les CPAG suite à la phagocytose et à l'interaction membranaire. Elle agit comme un signal chimique d'activation des lymphocytes T4 et T8 sélectionnés.

Question 7 : Quel est le rôle physiologique central de l'Interleukine 2 (IL-2) ?

L'IL-2 est le principal facteur de croissance lymphocytaire. Elle stimule de manière autocrine la prolifération des LT4 et de manière paracrine celle des LT8 et LB activés possédant le récepteur spécifique à l'IL-2.

Question 8 : Pourquoi dit-on que le lymphocyte T4 (LT4) est le pivot de la réponse immunitaire ?

Car sans LT4 différencié en LT auxiliaire, il n'y a pas de sécrétion d'IL-2. Sans IL-2, les LB et les LT8 sélectionnés ne peuvent pas se multiplier ni se différencier en effecteurs (plasmocytes ou LTc). Toute la réponse spécifique (humorale et cellulaire) s'effondre.

Question 9 : Comment se manifeste l'action du VIH sur le système immunitaire ?

Le VIH cible spécifiquement les cellules possédant le récepteur CD4 (principalement les LT4). En détruisant progressivement les LT4, le virus supprime la source majeure d'IL-2, ce qui neutralise à terme la RIMH et la RIMC, menant au stade de SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise).

Question 10 : Qu'appelle-t-on sélection clonale ?

C'est l'étape de la phase d'induction où un antigène donné sélectionne, parmi la population de milliards de lymphocytes naïfs, les très rares clones possédant le récepteur membranaire spécifique (BCR ou TCR) complémentaire de ses épitopes.

Question 11 : En quoi consiste l'amplification clonale ?

C'est la multiplication active des lymphocytes sélectionnés par une série de mitoses successives sous l'action stimulante de l'interleukine 2, permettant d'obtenir une armée cellulaire hautement spécifique de l'antigène.

Question 12 : Décrivez les caractéristiques cytologiques majeures du plasmocyte.

Le plasmocyte est une cellule sécrétrice hautement différenciée. Il possède un cytoplasme volumineux, un réticulum endoplasmique granuleux (REG) extrêmement développé (siège de la synthèse protéique), un appareil de Golgi géant (tri et emballage des anticorps) et de nombreuses mitochondries (fourniture d'énergie/ATP).

Question 13 : Quelle est la différence entre un anticorps membranaire (BCR) et un anticorps circulant ?

L'anticorps membranaire (BCR) est ancré dans la membrane du LB naïf et sert de récepteur de reconnaissance. L'anticorps circulant est sécrété en masse par les plasmocytes dans les liquides de l'organisme (plasma, lymphe) pour neutraliser et éliminer l'antigène.

Question 14 : Comment un anticorps circulant est-il structuré moléculairement ?

C'est une glycoprotéine (immunoglobuline) en forme de Y, constituée de 4 chaînes polypeptidiques identiques deux à deux (2 chaînes lourdes H et 2 chaînes légères L) reliées par des ponts disulfures. Il comporte deux parties variables (sites de liaison à l'antigène) et une partie constante (Fc).

Question 15 : Qu'appelle-t-on le complexe immunitaire ?

C'est la structure macromoléculaire résultant de la liaison spécifique et non covalente entre les anticorps circulants et les déterminants antigéniques de l'antigène.

Question 16 : Est-ce que les anticorps circulants détruisent directement les antigènes ?

Non, les anticorps ne détruisent jamais directement l'antigène. Ils se contentent de le neutraliser en formant le complexe immun, empêchant son action toxique ou infectieuse, et facilitent son élimination par d'autres effecteurs (phagocytes, complément).

Question 17 : Expliquez le phénomène d'opsonisation.

C'est la facilitation de la phagocytose : les anticorps du complexe immun se lient par leur partie constante Fc aux récepteurs Fc de la membrane des phagocytes (macrophages). Cette fixation déclenche des signaux membranaires favorisant l'émission de pseudopodes et l'englobement rapide du complexe.

Question 18 : Quel est le rôle du complément dans la réponse humorale ?

Le complément est un ensemble de protéines plasmatiques inactives. Lors de la formation du complexe immun, ces protéines s'activent en cascade et s'assemblent sur la membrane de l'antigène cellulaire pour former un Complexe d'Attaque Membranaire (CAM), créant des pores et provoquant la lyse de la cellule.

Question 19 : Quels sont les effecteurs cellulaires de la RIMC et comment sont-ils générés ?

Les effecteurs sont les Lymphocytes T Cytotoxiques (LTc). Ils proviennent de la prolifération et de la différenciation des LT8 naïfs, stimulés par l'IL-2 suite à la double reconnaissance d'une cellule cible présentant l'antigène associé au CMH I.

Question 20 : Quel est le mode d'action de la perforine libérée par les LTc ?

La perforine est une protéine contenue dans les granules d'exocytose du LTc. Libérée en présence de Ca^{2+} , elle se polymérise dans la membrane lipidique de la cellule cible pour y percer des pores géants, induisant une entrée massive d'eau et d'ions (lyse osmotique).

Question 21 : Quel est le rôle des granzymes dans l'action cytotoxique ?

Les granzymes sont des enzymes protéolytiques qui pénètrent dans la cellule cible par les pores formés par la perforine. Une fois à l'intérieur, ils activent des cascades d'enzymes intracellulaires qui déclenchent le suicide programmé de la cellule (**apoptose**).

Question 22 : Qu'appelle-t-on le "baiser de la mort" en immunologie ?

C'est le contact physique étroit et hautement spécifique de quelques minutes entre le récepteur TCR du LTc et le peptide antigénique/CMH I de la cellule cible, nécessaire au déclenchement de l'exocytose polarisée des granules lytiques.

Question 23 : Comment s'explique le retour au repos du système immunitaire après l'élimination de l'antigène ?

L'élimination de l'antigène supprime la stimulation permanente des récepteurs des lymphocytes. De plus, la baisse du taux d'IL-2 entraîne la mort par apoptose de la grande majorité des lymphocytes effecteurs à courte durée de vie (plasmocytes et LTc).

Question 24 : Qu'est-ce que la mémoire immunitaire ?

C'est la capacité du système immunitaire à conserver l'empreinte d'une première rencontre avec un antigène spécifique, permettant de déclencher une réponse beaucoup plus rapide, vigoureuse et durable lors d'une exposition ultérieure au même agent pathogène.

Question 25 : Comment sont générées les cellules mémoires ?

Lors de la phase d'amplification clonale des LB, LT4 et LT8, une partie des cellules se différencie non pas en cellules effectrices, mais en cellules mémoires (LBm, LT4m, LT8m). Ce sont des cellules à très longue durée de vie (plusieurs années) qui restent en état de vigilance.

Question 26 : Pourquoi la réponse secondaire est-elle immédiate (absence de temps de latence apparent) ?

Parce que le clone mémoire de départ est beaucoup plus important en nombre que le clone naïf initial. De plus, ces cellules mémoires ont un seuil d'activation beaucoup plus bas et répondent instantanément aux signaux cytokiniques sans nécessiter l'étape initiale de présentation complexe par les CPAG.

Question 27 : Quelles sont les principales différences d'anticorps entre les réponses primaire et secondaire ?

La réponse primaire produit majoritairement des immunoglobulines M (IgM) de faible affinité après un temps de latence de 5 à 7 jours. La réponse secondaire produit massivement des immunoglobulines G (IgG) de très forte affinité (ajustement de la spécificité) dès les premières 24-48 heures.

Question 28 : Quel est le principe immunologique de la vaccination ?

C'est l'introduction préventive d'un antigène atténué, inactivé ou purifié (anatoxine, vaccin sous-unitaire) pour induire une réponse primaire artificielle bénigne. Cela permet d'engendrer un stock de cellules mémoires spécifiques, garantissant une protection immédiate et hautement efficace lors du contact réel avec le pathogène virulent.

Question 29 : Quel est le rôle des adjuvants dans les vaccins ?

Les adjuvants sont des substances chimiques ajoutées au vaccin pour stimuler localement l'immunité innée (inflammation) et favoriser le recrutement des CPAG au site d'injection, garantissant une présentation antigénique optimale indispensable à l'activation des LT4 mémoires.

Question 30 : Qu'est-ce que la sérothérapie et quelle est sa différence majeure avec la vaccination ?

La sérothérapie consiste à injecter directement des anticorps spécifiques prélevés sur un donneur immunisé. C'est une immunisation passive et immédiate mais temporaire (quelques semaines), utilisée en urgence curative (ex. tétanos). La vaccination est une immunisation active, lente à s'installer mais durable (mémoire immunitaire), utilisée en prévention.

Question 31 : Qu'est-ce qu'une cytokine ?

C'est un messenger chimique glycoprotéique soluble sécrété par une cellule immunitaire pour modifier à distance ou de manière autocrine le comportement (prolifération, différenciation, migration) d'autres cellules cibles possédant les récepteurs spécifiques.

Question 32 : Comment est déclenchée l'exocytose des granules de perforine par le LTc ?

La double reconnaissance de la cellule cible par le TCR du LTc déclenche une cascade de signalisation intracellulaire provoquant une entrée massive d'ions calcium (Ca^{2+}). Cette poussée calcique stimule la migration et la fusion des granules lytiques avec la membrane plasmique face à la cible.

Question 33 : Pourquoi la phagocytose est-elle qualifiée de lien entre immunité innée et immunité spécifique ?

Car la phagocytose est un mécanisme inné d'élimination non spécifique, mais elle permet aux macrophages d'agir en tant que CPAG pour digérer l'antigène et présenter les peptides aux LT4, initiant ainsi la réponse spécifique.

Question 34 : Quel est l'effet de l'absence totale de récepteurs CD4 fonctionnels ?

Cela entraîne une absence totale d'activation des LT4. Privé de LT4 auxiliaires, l'organisme ne peut produire d'interleukines régulatrices (IL-2), ce qui paralyse l'activation et la différenciation des LB et des LT8, conduisant à une immunodéficience fatale.

Question 35 : Qu'appelle-t-on restriction au CMH ?

C'est l'obligation pour un récepteur TCR de ne reconnaître un peptide antigénique que s'il est logé et présenté au sein d'une molécule du CMH appartenant au soi. Un lymphocyte T ne reconnaît jamais un antigène libre ou natif.

Question 36 : Comment se déroule l'élimination d'une toxine bactérienne circulant dans le sang ?

La toxine étant extracellulaire, elle est prise en charge par la RIMH. Des anticorps circulants spécifiques se lient à la toxine pour former un complexe immun soluble, bloquant son action toxique. Ce complexe est ensuite éliminé par phagocytose facilitée (opsonisation).

Question 37 : Quel est le devenir du LTc après avoir détruit une cellule cible ?

Le LTc est une cellule robuste qui n'est pas détruite lors du processus de cytotoxicité. Après s'être détaché de la cellule cible en voie d'apoptose, il peut migrer et aller détruire successivement d'autres cellules du soi infectées ou anormales.

Question 38 : Qu'est-ce que le "serum" utilisé en sérothérapie ?

Le sérum est la fraction liquide du sang obtenue après coagulation (dépourvue de cellules et de facteurs de coagulation) contenant une concentration très élevée d'anticorps circulants spécifiques protecteurs.

Question 39 : Comment la diversité des BCR et TCR est-elle générée chez l'Homme ?

Elle est générée lors de la maturation des lymphocytes dans les organes lymphoïdes primaires par un mécanisme de réarrangement génétique aléatoire (recombinaison VDJ) des segments de gènes codant pour les parties variables des récepteurs.

Question 40 : Quelle est l'importance du calcium (Ca^{2+}) dans la phase d'exécution de la RIMC ?

Le Ca^{2+} intervient à deux niveaux : d'une part, il est indispensable pour déclencher l'exocytose des granules lytiques par le LTC ; d'autre part, il est obligatoire pour la polymérisation des monomères de perforine dans la membrane de la cellule cible pour former des pores fonctionnels.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Test des Acquis : 10 Questions de type Baccalauréat

I. Questions du Quiz

- 1. QCM : L'Interleukine 2 (IL-2) est sécrétée activement par :**
 - A Les plasmocytes différenciés.
 - B Les Lymphocytes T4 auxiliaires activés.
 - C Les macrophages présentateurs d'antigènes.
 - D Les Lymphocytes T8 cytotoxiques.
- 2. QCM : La neutralisation d'un antigène par un anticorps circulant spécifique :**
 - A Entraîne la lyse immédiate de l'antigène sans intervention externe.
 - B S'explique par la formation d'un complexe immun masquant les sites infectieux de l'antigène.
 - C Nécessite la double reconnaissance du CMH I de l'antigène par l'anticorps.
 - D Provoque l'apoptose directe de la bactérie neutralisée.
- 3. Vrai / Faux : Le virus du VIH entraîne un effondrement des réponses immunitaires humorales et cellulaires en détruisant principalement les Lymphocytes T8 cytotoxiques.**
- 4. QCM : Lors de la phase d'exécution de la réponse cellulaire (RIMC), les pores membranaires sont formés par la polymérisation de :**
 - A Les molécules de granzyme en présence de magnésium.
 - B Les molécules de perforine en présence d'ions calcium Ca^{2+} .
 - C Les interleukines autocrines sécrétées par le LTc.
 - D Les molécules de complément activées par le complexe immun.
- 5. QCM : L'opsonisation d'un complexe immun correspond à :**
 - A La lyse d'une bactérie par l'activation des molécules du complément plasmatique.
 - B La liaison de la partie constante Fc de l'anticorps à des récepteurs membranaires du macrophage, facilitant sa phagocytose.
 - C La multiplication accélérée des Lymphocytes T4 auxiliaires mémoires.
 - D L'inhibition de la libération d'interleukines par la cellule présentatrice d'antigène.
- 6. Vrai / Faux : Un lymphocyte B activé reconnaît l'antigène sous sa forme soluble ou libre sans exiger une restriction préalable au CMH du soi.**
- 7. QCM : Les plasmocytes se distinguent cytologiquement des lymphocytes B naïfs par :**
 - A Un cytoplasme extrêmement réduit et l'absence totale de mitochondries.
 - B La présence de récepteurs TCR de forte affinité sur leur membrane.
 - C Un réticulum endoplasmique granuleux (REG) hautement développé et un appareil de Golgi géant.
 - D La présence exclusive de gènes d'immunoglobulines non réarrangés.
- 8. QCM : La réponse immunitaire secondaire se distingue de la réponse primaire par :**
 - A Un temps de latence de 5 à 7 jours nécessaire à la sélection des clones naïfs.
 - B Une production exclusive d'anticorps de type IgM de faible affinité.
 - C Une réponse immédiate, d'une amplitude 10 à 100 fois supérieure, durable et dominée par des IgG.
 - D Une dépendance totale vis-à-vis des interleukines sécrétées par la CPAG.
- 9. Vrai / Faux : L'apoptose déclenchée par les granzymes correspond à une lyse osmotique de la cellule par entrée massive d'eau et de sodium.**

10. QCM : L'activation initiale d'un lymphocyte T8 naïf exige :

- A La liaison directe de son récepteur TCR à un antigène natif ou libre circulant.
- B Une double reconnaissance associant un peptide antigénique endogène présenté par le CMH I d'une cellule cible ou d'une CPAG.
- C La sécrétion exclusive d'anticorps circulants par le lymphocyte T8 lui-même.
- D L'absence totale de molécules de co-récepteur CD8 sur sa membrane.

II. Corrections Détaillées et Justifications

Correction Question 1 : Proposition B

Justification biologique : L'IL-2 est le facteur d'amplification clonale majeur sécrété spécifiquement par les Lymphocytes T4 après leur activation (différenciés en LT auxiliaires). Les plasmocytes sécrètent des anticorps (A), les macrophages sécrètent de l'IL-1 (C), et les LTc sécrètent des molécules cytotoxiques (D).

Correction Question 2 : Proposition B

Justification biologique : Les anticorps ne détruisent pas directement l'antigène. Leur liaison spécifique forme un complexe immunitaire qui masque les sites de fixation de l'antigène, empêchant ainsi son pouvoir pathogène. La lyse ou la destruction finale de l'antigène nécessite l'intervention d'autres systèmes comme la phagocytose (opsonisation) ou la cascade du complément.

Correction Question 3 : Faux

Justification biologique : Le VIH cible spécifiquement les cellules portant les marqueurs CD4, principalement les **Lymphocytes T4**. C'est la destruction de ces LT4 (et non des LT8) qui paralyse la production d'IL-2, bloquant ainsi indirectement à la fois la RIMH et la RIMC.

Correction Question 4 : Proposition B

Justification biologique : Au cours de la RIMC, l'exocytose des granules du LTc libère de la perforine. En présence d'ions calcium Ca^{2+} , la perforine s'insère dans la membrane lipidique de la cellule cible et se polymérise pour former des pores transmembranaires géants.

Correction Question 5 : Proposition B

Justification biologique : L'opsonisation correspond au "revêtement" de l'antigène par des anticorps spécifiques. La liaison de la partie constante Fc de ces anticorps aux récepteurs Fc situés sur la membrane des macrophages stimule l'adhérence et l'inglobement du complexe immunitaire, accélérant de façon spectaculaire la phagocytose.

Correction Question 6 : Vrai

Justification biologique : Contrairement aux Lymphocytes T, les Lymphocytes B possèdent des immunoglobulines de membrane (BCR) capables de se lier directement à l'antigène natif soluble ou libre, sans exiger de présentation par une molécule du CMH du soi (pas de restriction au CMH).

Correction Question 7 : Proposition C

Justification biologique : Les plasmocytes sont des usines de synthèse protéique spécialisées dans la production d'anticorps. Ils sont donc caractérisés par une hypertrophie du réticulum endoplasmique granuleux (REG, lieu de traduction) et un appareil de Golgi géant (lieu de glycosylation et emballage), ainsi qu'un cytoplasme très riche en mitochondries pour la fourniture d'énergie (ATP).

Correction Question 8 : Proposition C

Justification biologique : La réponse immunitaire secondaire est initiée à partir de cellules mémoires déjà activées et beaucoup plus nombreuses. Elle est donc immédiate (temps de latence négligeable), caractérisée par une production massive d'anticorps de haute affinité (principalement d'IgG de rappel), et beaucoup plus durable.

Correction Question 9 : Faux

Justification biologique : L'apoptose est un suicide cellulaire programmé caractérisé par une fragmentation ordonnée de l'ADN et du cytoplasme sans rupture précoce de la membrane externe, évitant l'inflammation. La lyse osmotique est due à l'action de la perforine créant des pores et entraînant une entrée d'eau incontrôlée.

Correction Question 10 : Proposition B

Justification biologique : Les LT8 sont restreints au CMH de classe I. Leur activation exige impérativement la double reconnaissance du récepteur TCR : reconnaissance du CMH I du soi associé au peptide antigénique présenté à la surface d'une CPAG ou d'une cellule cible.

III. Fiches Mémos de Synthèse

Table 1: Analyse Comparative de la RIMH et de la RIMC (Fiche Mémo 1)

Critères de comparaison	RIMH (Médiation Humorale)	RIMC (Médiation Cellulaire)
Acteurs cellulaires	Lymphocytes B (LB) → Plasmocytes.	Lymphocytes T8 (LT8) → LT cytotoxiques (LTc).
Récepteurs d'induction	Immunoglobulines membranaires (BCR).	Récepteur T (TCR) + co-récepteur CD8.
Reconnaissance	Directe de l'antigène natif soluble libre.	Double reconnaissance (Peptide + CMH I du soi).
Cytokines régulatrices	Interleukine 2 (IL-2) produite par LT4 auxiliaires.	Interleukine 2 (IL-2) produite par LT4 auxiliaires.
Nature de l'effecteur	Anticorps circulants (Immunoglobulines solubles).	Lymphocytes T cytotoxiques (LTc) vivants.
Mécanismes d'élimination	Neutralisation (complexe immun), opsonisation (phagocytose), activation du complément.	Exocytose de perforine (pores membranaires) et de granzymes (déclenchement de l'apoptose).
Cibles principales	Pathogènes extracellulaires (bactéries, virus libres, toxines plasmatiques).	Cellules infectées par virus, cellules tumorales, greffes étrangères.

Table 2: Chronologie cellulaire de la Coopération et de l'Exécution (Fiche Mémo 2)

Étape	Description Physiologique	Événements Moléculaires & Signaux
1. Phagocytose & Présentation	Macrophages/CPAG ingèrent l'antigène et exposent les épitopes.	Fixation des peptides sur les CMH I et CMH II. Sécrétion de l'Interleukine 1 (IL-1).
2. Sélection Clonale	Les LT4 et LT8 effectuent la double reconnaissance sur la CPAG.	Liaison TCR-CD4 avec CMH II et TCR-CD8 avec CMH I. Liaison BCR-Antigène pour les LB.
3. Activation & Prolifération	Les LT4 activés se multiplient de façon exponentielle.	Sécrétion autocrine d'IL-2 par les LT4 auxiliaires activés.
4. Coopération Humérale	Les LB et LT8 activés expriment les récepteurs à l'IL-2.	L'IL-2 paracrine stimule activement la mitose des LB et des LT8.
5. Différenciation	Spécialisation des cellules en effecteurs spécialisés.	LB → Plasmocytes. LT8 → LTc. LT4 → LTh. Formation de cellules mémoires.
6. Phase d'Exécution	Destruction ciblée et élimination définitive de l'antigène.	RIMH : Complexes immuns, phagocytose, complément. RIMC : Perforine, granzymes, apoptose.